

智慧能源管理平台 测试用例（功能测试）

文档信息

项目	内容
文档名称	V4.6.0 功能测试用例
文档编号	QA-TC-2026-002
文档版本	V1.0
系统版本	V4.6.0
编制日期	2026-09-14
配套文档	04-01 测试计划.md、04-03 缺陷管理与测试报告规范.md、../测试用例/安全测试计划.md、../测试用例/性能测试计划.md、../测试用例/系统集成测试用例.md、../前端测试指导.md

1 用例编写规范

1.1 用例编号规则

TC-模块码-序号（三位），例如 TC-HCB-006 表示医院回调模块第 6 条用例。编号一经发布不得复用；废弃用例保留编号并标注“已废弃”。

1.2 字段定义

字段	填写要求
用例编号	全局唯一，符合编号规则
优先级	P0=核心主流程/验收必测；P1=重要业务与高频异常；P2=低频分支/界面/兼容
用例类型	正例、异常例、边界例（表中以“正/异/边”标注）
前置条件	执行前必须满足的账号、数据、中间件、开关（如 TDengine enabled）状态
操作步骤	可按步骤复现，每步一个动作，含菜单

字段	填写要求
	路径或接口
测试数据	具体输入值、报文、文件、设备编码等
预期结果	可判定、可核对，包含页面表现、数据库结果、消息/文件结果、日志结果

1.3 通用前置条件

- 1. 测试环境中间件
(MySQL8/Redis7.2/RabbitMQ3.12/EMQX5.3.2/TDengine3.x) 健康，后端 8088 (context-path /autoee-iot-ems)、前端 9029 可访问。
- 2. 已导入 .dev/dumps/ems_full.sql 与 数据库脚本/hospital_seed_demo.sql。
- 3. 默认管理员 admin/123456；普通测试账号按角色预置。
- 4. 医院回调用例默认具备：有效 X-IOT-Token、HMAC 密钥、测试机 IP 已加白名单；curl 造数模板由接口测试组维护。
- 5. MQTT 用例使用 simulator/main.py (单设备/压测模式)。
- 6. 用例执行结果记录为：通过 / 失败 / 阻塞 / 未执行；失败用例须关联缺陷单号。

2 用例统计汇总

序号	模块	模块码	用例数	P0	P1	P2	正例	异常例	边界例
1	登录认证与验证码	AUTH	8	4	2	2	3	4	1
2	系统管理（用户/角色/菜单/部门/字典/参数与越	SYS	10	5	2	3	6	4	0

序号	模块	模块 码	用例 数	P0	P1	P2	正例	异常 例	边界 例
	权)								
3	设备 与网 关	DEV	7	3	3	1	4	2	1
4	MQTT 采集 链路	MQTT	9	4	4	1	5	3	1
5	能耗 分析	ENG	8	3	4	1	7	0	1
6	报警 中心	ALM	9	5	4	0	7	1	1
7	定额 管理	QUO	5	2	2	1	3	1	1
8	运维 巡检 与工 单	OM	8	4	3	1	5	2	1
9	物品 与危 化品	MAT	7	4	2	1	5	1	1
10	充电 桩	CP	8	3	4	1	6	1	1
11	计量 管理 (表 计/检 定)	MET	5	2	2	1	3	1	1
12	报表 引擎	RPT	6	2	3	1	4	1	1
13	医院 IOT HTTP 回调	HCB	15	8	5	2	5	6	4
14	医院	HDEV	7	4	3	0	6	1	0

序号	模块	模块码	用例数	P0	P1	P2	正例	异常例	边界例
	设备台账与多院区隔离								
15	医院能效与节能建议	HEE	6	2	4	0	4	1	1
16	医院报警与评估	HAL	5	3	2	0	5	0	0
17	医院大屏	HSCR	5	2	2	1	3	1	1
18	国际化	I18N	6	3	2	1	4	1	1
19	移动端与响应式兼容	APP	6	3	2	1	5	0	1
合计	—	—	140	66	55	19	90	31	19

安全专项用例另见 ../测试用例/安全测试计划.md；性能专项见 ../测试用例/性能测试计划.md 及 04-01 第 9 章；系统集成模块见 ../测试用例/系统集成测试用例.md，均不在本表重复计数。

3 登录认证与验证码（TC-AUTH）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-AUTH-	P0	正	管理员正确登	服务正常，账	1 打开登录页	admin/123456/	登录成功进入

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
001			用例名称	前置条件 号未锁定	2 输入账号密码验证码 3 点登录	正确验证码	首页，动态菜单加载，Token 写入本地，登录日志记成功
TC-AUTH-002	P0	异	错误密码登录	同上	输入错误密码提交	admin/wrongpwd	提示用户名或密码错误，不区分"用户不存在/密码错"，连续失败次数累加
TC-AUTH-003	P1	异	验证码错误与过期	登录页	1 输错验证码提交 2 停留超期后提交	验证码 0000/过期码	分别提示验证码错误/已失效，刷新后可重新登录，不产生登录成功会话
TC-AUTH-004	P2	边	账号密码长度与空值边界	登录页	用户名/密码分别留空、超长字符	空、1 位、100 位字符串	前端拦截+后端校验双重生效，无

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤 提交	测试数据	预期结果
TC-AUTH-005	P1	异	连续登录失败锁定	失败锁定策略已开启	连续输错密码至阈值后再用正确密码登录	连续 5 次错误	500, 无 SQL 报错信息泄露 账号被锁定并提示, 锁定期内正确密码也拒绝; 到期/管理员解锁后恢复
TC-AUTH-006	P0	异	未认证访问受保护接口	无 Token	直接 GET 业务 REST 接口	/system/user/list 无 Token	返回 401/未登录, 不返回任何业务数据
TC-AUTH-007	P0	正	退出登录与 Token 失效	已登录	点退出后点浏览器后退并调接口	有效登录态	退出成功回到登录页, Token 失效, 后退不能查看业务页, 接口返回 401
TC-AUTH-008	P2	正	登录页四语切换	登录页	依次切换 zh-CN/en/r	四种语言	登录页文案全部随语言

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤 u/id	测试数据	预期结果 言变化，无key直出，无错版
----	----	----	------	------	--------------	------	------------------------

4 系统管理：用户/角色/菜单/部门/字典/参数 (TC-SYS)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-SYS-001	P0	正	新增用户并分配角色	admin 登录	用户管理新增→填信息→分配角色→重置密码→启用	qauser01/角色：只读员	用户可登录，拥有角色对应权限，密码首次登录策略生效
TC-SYS-002	P0	正	角色菜单授权生效	已建测试角色	新建角色仅勾选“能耗分析”菜单，用该角色用户登录	role_energy	仅见能耗分析菜单与路由，其他菜单和接口均不可访问
TC-SYS-003	P2	异	用户名重复校验	用户管理	用已存在登录名再次新增	admin	后端返回唯一性提示，记录不新增
TC-SYS-004	P1	正	动态菜单增删改实时	admin 登录	新增菜单→分配给角	菜单“测试菜单”	新增后立即可见可访

编号	级别	类型	用例名称 生效	前置条件	操作步骤 色→登录验证 →停用菜单→刷新	测试数据	预期结果 问；停用后菜单消失且路由不可达
TC-SYS-005	P1	正	部门树与数据权限	存在多级部门	建部门树，给用户配“本部门”数据权限后查列表	部门 A/B，用户属 A	仅能查到本部门数据，看不到 B 部门
TC-SYS-006	P2	正	字典维护与缓存刷新	字典管理	新增字典项→业务下拉选择→修改标签再查看	设备类型新增项	下拉实时出现新项，修改后展示新标签，缓存一致
TC-SYS-007	P2	正	参数配置修改生效	参数设置	修改参数值并保存，触发相关业务	如分页/开关类参数	参数生效，缓存已刷新，重启后值保持
TC-SYS-008	P0	异	垂直越权访问管理接口	普通用户登录	直接调用用户管理/角色管理 REST	GET /system/user/list	返回 403/无权限，后端拦截不依赖菜单隐藏，操作日志留痕
TC-SYS-	P0	异	水平越	两个普	A 登录	userId	查询/修

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
009			权访问他人数据	通账号	后改请求中的 userId/ 部门 id 查 B 的资料	替换	改被拒，仅能操作本人及授权范围数据
TC-SYS-010	P0	异	按钮级权限绕过	角色无删除按钮	隐藏按钮情况下直接发 DELETE 请求	DELETE /system/user/{id}	后端注解鉴权拦截，数据不删除并返回无权限

5 设备与网关 (TC-DEV)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-DEV-001	P0	正	新增网关并上线	EMQX 正常	新增网关→配置 MQTT 接入参数→启用	gw_test01	网关连接 EMQX 后状态显示在线，在线时间更新
TC-DEV-002	P0	正	新增设备绑定点位	网关在线	新增电表→绑网关→配 U/I/P 指标点位→启用	meter_001	设备保存成功，点位映射正确，模拟器上报后能识别
TC-DEV-	P2	异	设备编码重复	已存在 meter_0	再次用同编码	meter_001	提示编码已存

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
003				01	新增		在，不新增
TC-DEV-004	P1	异	删除被引用设备	设备已有采集数据	对该设备执行删除	meter_001	逻辑删除 (del_flag=2) 或按设计给出阻断提示；历史数据保留可追溯
TC-DEV-005	P1	正	设备禁用不产生新统计	设备启用中	禁用设备→模拟器继续上报→查统计与报警	meter_001	禁用后数据不参与统计、不触发报警（页面明确禁用态）
TC-DEV-006	P0	正	网关断线状态与恢复	网关在线	断开网关网络 1 分钟再恢复	gw_test01	状态自动变离线并记录；恢复后自动上线，无需手工干预
TC-DEV-007	P1	边	批量导入设备	导入模板	导入含正确行、重复编码行、缺	20 行，2 行错误	成功行入库，错误行行号与原因明

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤 字段行的 Excel	测试数据	预期结果 确返回，整体不部分脏写
----	----	----	------	------	--------------------	------	---------------------

6 MQTT 采集链路 (TC-MQTT)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-MQTT-001	P0	正	电气量主题正常落库	EMQX/Rabbit MQ/MySQL/TDengine 正常	simulator 向 electric/all/{device} 发 U/I/P 数据	meter_001, 220.1V/5.0A/1.1 kW	EMQX 桥接到 Rabbit MQ, MyAckReceiver 消费后 MySQL 与 TDengine 均可查到该时点数据
TC-MQTT-002	P0	正	水务主题正常落库	同上	向 water/consumption/{device} 发耗水量	water_001, 1.23m³	TopicType=W 数据正确落 MySQL+TDengine, 水务页面可见
TC-MQTT-003	P0	正	四类 TopicType 触发规则	已配 U/I/P/W 报警规则	分别发送越限值	电压越上限等	按 U/I/P/W 类型分别命中

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-MQTT-004	P1	正	断连重传不丢数	设备在线	断网期间本地缓存 50 条→恢复后重传	50 条递增读数	对应规则，报警类型与指标一致 恢复后 50 条全部入库，时序连续不缺点，计数与发送一致
TC-MQTT-005	P1	异	畸形报文容错	链路正常	发送非 JSON/ 字段类型错误报文	{bad json、电压传字符串	消费端捕获异常，记录异常日志，消息不无限重投阻塞队列，其他设备正常
TC-MQTT-006	P1	异	未知设备编码上报	链路正常	发送未建档设备编码	meter_unknown	数据不进入业务统计，记录未知设备日志/可被识别为待建档
TC-MQTT-	P2	边	值边界与异常	设备已建档	发送 0、负	0/-1/99999	按设计处理：0

编号	级别	类型	用例名称 值	前置条件	操作步骤 数、超大值、null	测试数据	预期结果
007						9999/null	正常、负值/超大值按质量规则标记或告警、null不入库不报错
TC-MQTT-008	P1	正	TDengine 关闭模式	启动参数 td.enabled=false	重启服务→发送数据→查时序页面	meter_001	服务正常启动，数据仅落MySQL，页面查询自动回源MySQL无异常
TC-MQTT-009	P0	异	消费失败重试与死信	临时制造消费异常（如MySQL不可写）	发 10 条→制造异常→恢复	10 条	basicNack 重试最多 3 次仍失败则入死信队列，全程无消息丢失；恢复后死信可重放成功

7 能耗分析 (TC-ENG)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-ENG-001	P0	正	能耗概况 KPI 一致性	有周期采集数据	打开概况页核对总用电、峰谷、环比卡片与明细	当月已知数据	KPI 数值与明细求和一致，统计口径符合设计
TC-ENG-002	P0	正	趋势图 日/月切换	有跨月数据	趋势页切日/月粒度并切换时间	2026-08~09	曲线点数、汇总值正确，ECharts 无空白错位
TC-ENG-003	P0	正	同比环比计算	构造去年同期与上期数据	查看同比环比卡片与百分比	已知基准值	同比/环比结果与手工计算一致，负增长标识正确
TC-ENG-004	P1	正	分项能耗占比	有照明/空调/动力分项数据	打开分项分析	各分项	各分项之和=总能耗，占比合计 100%，图表与表一致
TC-ENG-005	P1	正	能流图平衡	有多级计量	打开能流图核对进出平衡	总表/分表	流向数据与拓扑一致，不平衡量

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-ENG-006	P1	正	损耗分析	有总表与分表差	查看线损/变损	已知差值	按设计展示 损耗量与损耗率计算正确,异常损耗可标识
TC-ENG-007	P1	正	费用分析	已配电价	按周期查看费用	尖峰平谷电价	电费=各时段电量×单价求和,与手工计算一致
TC-ENG-008	P2	边	无数据与跨年查询	选择无数据时段/跨年度区间	查询并切换图表	未投产日期、2025-12~2026-01	空态友好提示无报错;跨年数据连续不重复不遗漏

8 报警中心 (TC-ALM)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-ALM-001	P0	正	上限阈值实时报警	已启用规则: 电 压>250	模拟器发送越限值	255V	实时报警立即生成,等级/设备/时间/实测值

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-ALM-002	P1	正	下限/突变规则触发	配置下限与变化率规则	发送低于下限与突变量	190V、跳变80V	正确 两类规则分别触发，报警原因区分清晰
TC-ALM-003	P0	正	报警分级正确	规则配置一般/严重/紧急	分别制造各级条件	三档越限	报警记录级别与规则一致，页面颜色/筛选正确
TC-ALM-004	P0	正	报警联动邮件	邮件服务与收件人配置	触发报警	严重级	指定邮箱收到邮件，标题/内容/设备信息正确，发送日志可查
TC-ALM-005	P0	正	报警联动维修工单	规则开启联动工单	触发报警	可联动设备	自动生成工单并关联报警单，工单初始状态与处理人正确
TC-ALM-006	P0	正	重复报警抑制	规则配置抑制窗口 5 分钟	窗口内连续越限发送 20 次	255V×20	仅生成 1 条有效报警（计数/

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-ALM-007	P1	正	恢复正常自动恢复	报警持续中	发送恢复正常值	220V	报警状态变恢复/自动确认, 恢复时间记录, 历史可查
TC-ALM-008	P1	异	禁用/冲突规则	规则禁用或两条规则矛盾	发送触发数据	禁用规则	禁用规则不触发; 冲突规则按优先级执行且不死循环不报错
TC-ALM-009	P1	边	阈值等于边界值	规则 > 250	发送恰等于阈值	250.0V	按"大于"语义不触发; 改为 $\geq$ 规则时 250.0 触发, 边界严格

9 定额管理 (TC-QUO)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-QUO-	P0	正	月度定	管理员	给部门	10000	保存后

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
001			额配置生效		配月用电定额	kWh	定额看板按该值展示，生效月份正确
TC-QUO-002	P0	正	定额预警与超用	有持续用量数据	用量达80%、达100%时查看	8000/10001 kWh	80% 产生预警、100% 产生超用报警，通知与记录正确
TC-QUO-003	P1	边	用量恰好等于定额	定额10000	造数恰为定额值	10000 kWh	状态按设计判定为临界/不超用，不重复预警
TC-QUO-004	P1	正	多对象定额汇总	多部门定额	查看汇总与排名	3 个部门	各部门独立计算，汇总值=各对象之和
TC-QUO-005	P2	异	定额非法值校验	定额配置页	输入0、负数、非数字保存	0/-100/abc	前后端拦截并提示，不允许保存

10 运维巡检与工单 (TC-OM)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-OM-001	P0	正	巡检计划自动生成任务	XXL-Job 正常，有日计划	等待调度或手动触发	每日计划	到点自动生成当日巡检任务并通知责任人，任务与计划关联
TC-OM-002	P1	正	巡检路径按点序执行	已配路径与巡检点	按顺序扫码/打卡完成各点	5 个巡检点	必须按点序完成，漏点不可提交，每点时间/结果记录
TC-OM-003	P0	正	巡检异常转工单	巡检任务执行中	某点登记异常并提交	温度异常	自动生成缺陷工单，内容含点位/异常描述/图片
TC-OM-004	P0	正	工单全状态流转	有新建工单	派工→接单→处理→提交验收→验收关闭	工单 WO001	状态依次为待派工/待处理/处理中/待验收/已关闭，每步留痕
TC-OM-	P0	异	非处理	工单已	乙账号	乙账号	操作被

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
005			人流转拦截	派给甲	尝试处理/关闭		拒，仅当前处理人与授权角色可流转
TC-OM-006	P1	正	值班排班生成	有班次与人员	生成月度排班并查看值班日历	2026-10月	排班无冲突，当日值班人正确，换班申请审批后生效
TC-OM-007	P2	边	跨天跨月排班	夜班跨0点	配跨天班次与月末班次	22:00~次日06:00	工时与归属日期正确，月末/月初任务不重复不遗漏
TC-OM-008	P2	异	删除被引用计划	计划已产生任务	删除该计划	在用计划	阻断或逻辑停用并提示关联任务，历史任务保留

11 物品与危化品（TC-MAT）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-MAT-	P1	正	采购入库	有物品与供应	新建入库单→	入库	库存增加

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
001				商	审核→过账	100 件	100, 流水增一条, 金额台账正确
TC-MAT-002	P0	正	领用出库	库存充足	新建出库单→审核过账	出库 30 件	库存扣减 30, 流水增一条, 领用人记录完整
TC-MAT-003	P0	正	流水与库存对账	有多笔出入库	汇总流水期初±发生=期末	一月流水	流水合计与库存余额完全一致, 可逐月对账
TC-MAT-004	P0	异	库存不足出库	库存 5	出库 10 提交	10 件	拦截并提示库存不足, 不产生负库存与流水
TC-MAT-005	P1	正	危化品双人收发	物品标危化品	出入库登记双人信息与批号	危化品 x	收发人/复核人必填, 台账可追溯批号与有效期
TC-MAT-006	P2	正	供应商与合同管理	基础档案	增改供应商、登记合	供应商 S1/合同 HT01	档案保存正确, 物

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤 同并关联物品	测试数据	预期结果 品可关 联合同 价格
TC-MAT-007	P0	边	并发出库防超卖	库存 1	两个账号同时各出 1 件	并发 2 请求	仅一笔成功，库存不为负，失败方收到库存不足提示

12 充电桩 (TC-CP)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-CP-001	P1	正	充电站桩建档与商户绑定	商户已存在	建站→建桩→绑商户与品牌型号	站 S01/ 桩 P01	档案与归属关系正确，桩状态初始空闲
TC-CP-002	P1	正	品牌型号字典维护	管理员	增改品牌型号并在建桩时选择	品牌 A/ 型号 X	下拉可选，停用型号不可再选
TC-CP-003	P0	正	充电订单状态流转	桩空闲	扫码开始→充电→结束结算	订单 O001	状态：待启动→充电中→已结束→已支付，电量与时长记录

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-CP-004	P0	正	分时价格策略计费	配置尖峰平谷单价	各时段充 1 度电核对	4 时段各 1kWh	正确 电费=Σ时段电量×时段电价, 分笔明细可查
TC-CP-005	P0	正	电费服务费合计	有价格策略	结束订单查看账单	电费+服务费	总金额=电费+服务费, 单价/电量/金额计算无误
TC-CP-006	P1	边	跨计费时段分摊	订单跨越峰→平切换点	22:55~23:05 充电	跨 10 分钟	按时间边界拆分计费, 切换点前后电量分别计价
TC-CP-007	P1	异	缺失价格策略	桩未绑有效策略	启动并结束订单	无策略桩	按异常规则处理并告警/人工补单, 不产生 0 元错误账单
TC-CP-008	P2	正	商户对账统计	有多笔订单	按商户/周期统计	商户 M1 当月	订单数、电量、金额汇总与明细

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果一致
----	----	----	------	------	------	------	--------

13 计量管理：表计与检定（TC-MET）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-MET-001	P1	正	表计档案管理	管理员	新增/编辑/停用表计，绑定计量点	表 METER-01	档案字段完整，倍率/精度等参数保存正确
TC-MET-002	P0	正	检定计划生成任务	表计已建档	配检定周期并到期待生成	年检表 10 块	自动生成检定任务清单，到期表不漏不重
TC-MET-003	P0	正	检定结果更新状态	有检定任务	录入合格/不合格结果	合格 8/不合格 2	表计状态随之更新（合格在用/不合格停用），证书编号可查
TC-MET-004	P2	边	检定到期提醒	表计临近到期	查看提醒列表/通知	30 天内到期	到期表准确进入提醒，过期表红色标识
TC-	P1	异	未检定	存在未	尝试启	未检定	按制度

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
MET-005			报表计管控	检定表	用/安装未检定表	表	拦截或强提示，不允许直接投入计量

14 报表引擎 (TC-RPT)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-RPT-001	P1	正	报表配置与预览	有数据源	配置数据集/参数/模板并预览	能耗月报	预览数据正确，参数联动生效
TC-RPT-002	P0	正	导出 Excel	报表有数据	点导出 Excel 打开核对	当月报表	文件可打开，表头/数值/合计与页面一致，无乱码
TC-RPT-003	P0	正	导出 PDF	报表有图表	导出 PDF 打开	含中文与图表	分页完整，中文与图表不缺失不错位
TC-RPT-004	P1	边	大数据量导出	明细数据量大	导出 10 万行级报表	10w 行	成功导出或异步生成后可下载，不超时不

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-RPT-005	P1	异	无权限导出拦截	普通账号	直接请求导出接口	越权导出	OOM, 数据完整 后端鉴权拒绝, 不生成文件
TC-RPT-006	P2	正	定时报表任务	XXL-Job 正常	配置定时日报并触发	每日 08:00	调度中心见执行记录, 报表按时生成并推送/归档

15 医院 IOT HTTP 回调 (TC-HCB)

接口事实：外部 IOT 平台 HTTP 回调，请求头 X-IOT-Token/X-IOT-Sign (HMAC 签名) + IP 白名单；报文解析为 StandardDataPoint (设备/指标/值/时间戳/质量戳)；RabbitMQ 队列 hospital.device.data.queue 异步落 MySQL+TDengine；失败 basicNack 重试最多 3 次后入死信。

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HCB-001	P0	正	合法回调全链路成功	白名单/密钥/Token 有效	curl POST 合法报文到回调地址	1 台 CT、1 指标、good	返回成功；报文入队并落 MySQL+TDengine；回调日志成功；页面实

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HCB-002	P1	异	Token 缺失	不带 Token 调接口	仅带签名 POST	无 X-IOT-Token	时值更新 返回鉴权失败，报文不落库不入队，日志记录拒绝原因
TC-HCB-003	P1	异	Token 错误	接口可访问	使用错误 Token POST	X-IOT-Token=bad	鉴权失败拒绝，安全日志可查
TC-HCB-004	P0	异	签名错误	Token 正确	用错误 HMAC 签名 POST	X-IOT-Sign=bad	签名校验失败拒绝，不落库
TC-HCB-005	P0	异	报文篡改	抓合法请求	篡改 body 中 value 后仍用原签名发送	value 1.0→999	签名与 body 不匹配，拒绝；证明无法篡改注入
TC-HCB-006	P0	边	重放攻击与幂等窗口	有一条合法报文	原样重放同一报文（同 nonce/时间戳）	相同报文×2	时间窗/nonce 校验拦截重放；即便受理也按幂等键只入库一

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HCB-007	P0	异	非白名单 IP 调用	测试机移出白名单	在非白名单主机调用回调	合法报文	预期结果条，无重复数据 在网络/应用层被拒绝，请求不落业务处理
TC-HCB-008	P1	异	缺必填字段	合法鉴权	分别缺设备编码/指标/值/时间戳提交	4 种缺字段报文	返回字段校验错误且逐条指明缺失项，整条不入库，不产生脏数据
TC-HCB-009	P2	边	乱序/晚到时间戳	设备已建档	先发当前点再发 10 分钟前的点	t 与 t-600s	两点均按自带时间戳归位存储，查询时序正确，不以到达时间覆盖
TC-HCB-010	P1	正	批量报文入库	鉴权合法	POST 含 1000 个数据点的批量报文	1000 点	返回成功；入库计数=1000；MySQL

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果与TDengine 计数一致
TC-HCB-011	P0	正	幂等重复提交	同一报文 ID	同报文连续提交 3 次	messageId 相同	仅生成一批数据，其余返回幂等处理，无重复点
TC-HCB-012	P0	边	消费失败重试入死信不丢数	临时停 MySQL/ 制造消费异常	回调 100 条 → 制造异常 → 恢复	100 条	basicNack 重试最多 3 次，仍失败转入死信队列，消息零丢失；恢复后死信重放全部补入
TC-HCB-013	P0	边	TDengine 失败不阻断	仅停 TDengine	回调发送数据	50 条	MySQL 正常落库、接口成功；TDengine 写入失败被捕获记录并有补偿/告警，不

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果 影响主链路
TC-HCB-014	P1	正	回调日志可追溯	执行多条成功/失败回调	打开回调日志列表与详情	混合报文	每条含请求头摘要、body、响应码、签名校验结果、耗时，可按设备/结果检索
TC-HCB-015	P2	正	质量戳与类型处理	设备指标已定义	发送 good/bad/unertain 及数值/布尔/字符串值	三质量戳多类型	质量戳正确存储与展示；bad 数据不参与能效统计；类型不匹配被校验

16 医院设备台账与多院区数据隔离（TC-HDEV）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HDEV-001	P0	正	六类检查检验设备建档	已登录	分别新建 CT、MRI、DR、超声、检	6 类各 ≥1 台	档案保存成功，类型字典与特有字段正

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤 验流水线、 DSA 台账	测试数据	预期结果 确，列表可按类型筛选
TC-HDEV-002	P1	正	指标定义与绑定	设备已建档	定义指标（曝光次数/检查人次/能耗等）并绑定设备	CT 指标集	指标编码唯一，绑定后回调数据可正确映射
TC-HDEV-003	P1	正	院区与分区维护	管理员	建多院区、楼栋、楼层、科室分区树	院区 A/B	树形结构正确，设备可挂接到具体分区
TC-HDEV-004	P0	正	院区数据权限隔离	建 A/B 院区账号	A 院区账号登录查设备与监测数据	院区 A 账号	仅见 A 院区设备、数据、报警与报表，切换院区需授权
TC-HDEV-005	P0	异	跨院区接口越权	A 院区账号登录	改参直接请求 B 院区设备/数据接口	设备 id 属 B	后端按数据权限拒绝，返回无权限，不泄漏 B 数据
TC-HDEV-	P0	正	实时监测展示	设备持续上报	打开实时监	CT-01	数值与最新回

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
006					测，查最新值、质量戳、更新时间		调一致，good/bad 有区分，自动刷新
TC-HDEV-007	P1	正	离线设备状态	设备超过心跳/数据超时	停止上报后查看监测	超时 10 分钟	设备自动标离线/灰显，恢复上报后自动在线

17 医院能效与节能建议（TC-HEE）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HEE-001	P0	正	工作量能效计算	有能耗与检查工作量数据	查看设备/科室单位工作量能耗	CT 能耗/检查人次	计算值=能耗÷工作量，与手工核算一致，周期可切换
TC-HEE-002	P1	正	能效排名分析	多设备多科室数据	查看排名与趋势	同类型多台 CT	排名口径一致，高耗设备突出展示，图表与表一致
TC-HEE-	P0	正	节能建议自动	已配建	触发规则（待	规则命	自动生成节能

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
003			生成	议规则	机能耗高/能效垫底等)	中设备	建议，含设备、问题、建议措施与预估节能量
TC-HEE-004	P1	正	建议采纳流转	有生成的建议	采纳→派工/忽略→关闭	建议ADV01	状态流转正确，采纳后可关联工单，关闭需填写结果
TC-HEE-005	P1	边	工作量为零除零保护	设备无工作量	查看能效指标	工作量=0	不出现除零错误/Infinity，显示“无工作量数据”或 N/A
TC-HEE-006	P1	异	数据缺失展示	设备无能耗或无工作量	打开能效页	缺一侧数据	明确空态/缺失提示，不展示错误数值，不影响其他设备

18 医院报警与评估（TC-HAL）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
----	----	----	------	------	------	------	------

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HAL-001	P0	正	医院指标报警触发	配医院报警规则	回调超限指标数据	温度/能耗超限	实时生成医院报警记录，含院区/设备/指标/级别/值
TC-HAL-002	P0	正	报警记录查询与确认	有报警记录	按院区/级别/时间筛选并确认	一周记录	筛选准确，确认后状态与处理人记录，历史保留
TC-HAL-003	P1	正	规则按院区设备类型生效	各配不同规则	A 院区 CT 与 B 院区 MRI 分别超限	两类设备	仅命中各自规则，不串院区串类型
TC-HAL-004	P1	正	医院报警联动	开启联动配置	触发高级别报警	紧急级	按设计联动通知/工单，联动结果可在报警单追溯
TC-HAL-005	P0	正	报警评估统计	有周期报警与处置数据	查看报警评估（准确率、处置及时率等）	月度数据	各指标统计与明细一致，误报/漏报可标注并影响

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果 评估
----	----	----	------	------	------	------	------------

19 医院大屏（TC-HSCR）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-HSCR-001	P0	正	大屏首屏性能	有演示数据	清空缓存打开医院大屏并计时	院区级数据	首屏完整加载 ≤ 3s, 骨架/加载态友好
TC-HSCR-002	P0	正	大屏数据准确性	后台数据已知	核对 KPI、图表、排行与后台/数据库	当日数据	数值口径一致, ECharts 渲染正确无空图
TC-HSCR-003	P1	正	自动刷新与稳定性	大屏打开	持续运行 2 小时观察刷新与内存	周期刷新	按周期刷新无重复堆积, 内存不持续上涨, 无白屏
TC-HSCR-004	P2	边	多分辨率适配	大屏环境	1920×1080 与 4K 分别打开	两种分辨率	布局不错位、字体图表自适应、无遮挡
TC-HSCR-	P1	异	接口超时降级	模拟某图表接	打开大屏并使	单接口故障	故障组件降级

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
005				前置条件 口慢/失败	操作步骤 接口超时		展示/重试，其余组件正常，整屏不白屏不转圈卡死

20 国际化 (TC-I18N)

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-I18N-001	P0	正	四语全局切换	已登录	依次切zh-CN/en/ru/id 巡检主菜单与高频页面	4 语言	全部文案翻译，无key直出、无半中英
TC-I18N-002	P0	正	医院模块中英文	医院模块页面	在台账/监测/能效/报警/大屏切zh/en	zh、en	医院专有术语翻译准确，切换后即时生效
TC-I18N-003	P0	异	硬编码检查	—	页面走查结合前端代码检索硬编码中文	新增页面	无硬编码字面量，统一走i18n资源文件
TC-I18N-004	P2	边	长文本布局	切 en/ru	查看菜单、按钮、表	较长译文	文本不溢出、不遮

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤 头、弹窗	测试数据	预期结果 挡、不换行错位，省略与 tooltip合理
TC-I18N-005	P1	正	动态菜单多语	动态菜单已配多语名称	切语言查看动态菜单	自定义菜单	菜单名随语言切换正确，权限不受影响
TC-I18N-006	P1	正	导出内容随语言	任一报表页	分别在中英文下导出Excel/PDF	两种语言	表头、标题、枚举值随当前语言，数据不变

21 移动端与响应式兼容（TC-APP）

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-APP-001	P0	正	移动端登录与会话	uni-app已安装	登录并等待Token过期	admin/123456	登录成功；过期后自动跳登录，不崩溃不串号
TC-APP-002	P0	正	实时监测与能耗查看	有采集数据	查设备实时值与能耗趋势	meter/CT设备	数据与Web端一致，图表手势缩放

编号	级别	类型	用例名称	前置条件	操作步骤	测试数据	预期结果
TC-APP-003	P0	正	报警列表与处理	有报警数据	筛选→查看详情→确认/转工单	一条报警	正常 操作成功，状态与Web同步，推送可达（如已配）
TC-APP-004	P1	正	巡检任务执行	有分配的巡检任务	接收任务→逐点打卡→上传照片→提交	5点任务	提交成功，照片上传，Web端可查记录
TC-APP-005	P2	边	主流机型兼容	多台真机	Android 10~14、iOS 15~17 各跑主流程	华为/小米/iPhone	无闪退、无布局错乱，相机/定位权限流程正常
TC-APP-006	P1	正	Web 响应式兼容	浏览器	在 1920/1366/平板宽度下访问主页面	三种宽度	栅格自适应、表格横向滚动可用、无内容遮挡

22 用例执行说明

1. 每轮提测先执行冒烟集：TC-AUTH-001、TC-MQTT-001、TC-ALM-001、TC-ENG-001、TC-HCB-001、TC-HSCR-001、TC-DEV-001。

2. 与外部 IOT 平台联调前，TC-HCB 全量以 curl + 样例报文执行；联调后用真实平台报文对 P0 用例做一次回归。
3. TDengine 相关用例（TC-MQTT-001/008/009、TC-HCB-013 等）须分别在 TDengine 开启与关闭两种部署模式下各执行一轮。
4. 用例、缺陷、需求通过需求跟踪矩阵编号双向追溯；用例变更须评审并升版本。